Руководство пользователя

Системные требования:

Минимальная аппаратная конфигурация:

- ПК на базе процессора Intel Pentium x64 с графическим видеоадаптером, поддерживающим видеорежим с разрешением 800x600 и более, с подключенным к нему графическим дисплеем.
- На ПК, в качестве операционной системы, должен быть установлен любой из дистрибутивов Linux.

Необходимые программные составляющие:

- Операционная система на базе Linux (AstraLinux, Ubuntu и т.д.);
- Компилятор языка программирования C++ с версией стандарта не ниже C++17;

Описание состава поставки ПО:

- main.cpp – Исходный код программы (главный файл). Содержит функции: calcChecksum, creation, append, extract, list и main.
- header.h – Заголовочный файл с определением структуры записи архива (union record), констант RECORDSIZE (512 байт) и NAMSIZE (100 символов).
- event.h – Заголовочный файл определяющий класс основного события программы, содержит описание полей класса и его методов.
- User_manual.pdf – Подробная инструкция по эксплуатации с примерами команд.
- Programmer's_manual.pdf – Описание внутреннего устройства: формата архива, алгоритмов расчёта контрольной суммы, структуры записей.

Описание сценария работы пользователя программной системы:

Пользователь взаимодействует с программой через командную строку. Формат команды:

<название программы> [опции] <имя архива> [файлы, которые необходимо включить в архив]

Программа поддерживает четыре основные операции: создание (c), извлечение (x), добавление (r) и просмотр (t). Опция v (verbose) включает подробный вывод, f указывает имя архива.

Типовые сценарии:

- Создание нового архива

  Цель**:** упаковать несколько файлов в один архивный файл.

  Действия пользователя(здесь и далее, программа будет вызываться по имени exp):

  «./exp cf backup.tar document.txt photo.jpg»

  Результат: создан файл backup.tar, содержащий все указанные файлы.

- Просмотр содержимого архива

  Цель**:** узнать, какие файлы находятся в архиве, не извлекая их.

  Действия пользователя:

  ./exp tf backup.tar

  Или в случае необходимости подробной информации:

  ./exp tfv backup.tar

  Результат: пользователь видит список файлов в архиве.

- Извлечение файлов из архива

  Цель**:** восстановить файлы из архива в текущую директорию.

  Действия пользователя:

  ./exp xf backup.tar

  Или в случае необходимости извлечь конкретные файлы:

  ./exp xf backup.tar document.txt

  Результат: в текущем каталоге появляются извлечённые файлы с исходными атрибутами.

- Добавление файлов в существующих архив

  Цель**:** дополнить уже созданный архив новыми файлами без перезаписи всего архива.

Действия пользователя:

./exp rf backup.tar newfile.txt

Результат: Архив будет дополнен новыми файлами.

После выполнения операции программа завершается с кодом 0. При возникновении критических ошибок (невозможность открыть архив, неисправность файлов) выводится сообщение об ошибке и код возврата 1.